Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Certamen 2 · Simulación

Unidad 3 completa: modelos discretos, continuos, confiabilidad y multidimensionales

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · 4 problemas · 100 puntos · Certamen: 29.10.2026

1 Centro de distribución (25 puntos)

Discretos · Proceso Poisson · Exponencial · Gamma

Los pedidos llegan a la plataforma de despacho de un centro de distribución según un Proceso de Poisson, con una tasa promedio de **doce pedidos por hora**. Se define

$$X(t): \text{ Número de pedidos que llegan a la plataforma en } t \textbf{ minutos}.$$

a) Indique la distribución de probabilidad de $X(t)$, especificando claramente el valor de su(s) parámetro(s).

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 15 minutos lleguen por lo menos 2 pedidos, pero no más de 5?

c) Entre las 9:00 y las 9:30 llegaron exactamente 8 pedidos. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 2 de ellos hayan llegado entre las 9:00 y las 9:10?

d) El camión de reparto sale cuando se han acumulado 3 pedidos. Sea W el tiempo, en minutos, hasta que llega el tercer pedido. Indique la distribución de W con su(s) parámetro(s), su valor esperado, y calcule la probabilidad de que el camión deba esperar más de 20 minutos.

e) Sea T el tiempo, en minutos, entre dos pedidos consecutivos. Indique su distribución y determine $\mathbb{P}[T < 12 \mid T > 5]$.

f) Cada pedido, de forma independiente, es urgente con probabilidad 0,15. De los próximos 20 pedidos, ¿cuál es la probabilidad de que el número de pedidos urgentes supere a su valor esperado? Si se revisan los pedidos uno a uno, ¿cuál es la probabilidad de tener que revisar más de 5 hasta encontrar el primero urgente?

2 Planta de tratamiento de agua (25 puntos)

Log-Normal · Gumbel

En una planta de tratamiento de agua se estudian dos variables.
(A) La vida útil Y, en meses, de una membrana de filtración sigue una distribución Log-Normal, con vida útil media de 24 meses y coeficiente de variación 0,5.

a) Determine los parámetros μ y σ^2 de la distribución.

b) Si una membrana ya lleva 24 meses funcionando, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 36 meses en total?

c) Determine la vida útil que es superada por el 90 % de las membranas. Calcule la mediana de Y y compárela con la media.

(B) El caudal máximo diario X, en L/s, que llega a la planta durante un mes sigue una distribución Gumbel con parámetro de localización 490 L/s y desviación estándar 64,13 L/s. Los meses son independientes.

d) Determine el parámetro de escala β y el caudal máximo esperado. La planta tiene una capacidad de 600 L/s: ¿cuál es la probabilidad de que en un mes cualquiera se supere la capacidad?

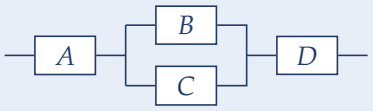
e) En un año (12 meses), ¿cuál es la probabilidad de que la capacidad se supere en a lo más un mes? ¿Cuál es el número esperado de meses hasta el primero en que se supere la capacidad?

f) ¿Qué capacidad debería tener la planta para que se supere, en promedio, solo un mes de cada 50?

3 Sistema de bombeo (25 puntos)

Confiabilidad · Normal · Exponencial · Weibull

Un sistema de bombeo está formado por una bomba A, un bloque de dos válvulas idénticas B y C en paralelo, y un sensor D, conectados como en la figura. Los componentes fallan de forma independiente y sus tiempos de vida, en años, cumplen:



- $T_A \sim N(12,9)$; T_B,$T_C \sim$ Exp con vida media de 8 años;
- el sensor tiene tasa de falla $h_D(t) = 0{,}02\,t$, $t > 0$.

a) Determine la función de confiabilidad $R_D(t)$ y la densidad del sensor. ¿Qué modelo conocido sigue T_D? Indique sus parámetros.

b) Determine la confiabilidad del sistema $R_S(t)$ en función de R_A,R_B,R_C,R_D, y evalúela a los 5 años.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle entre los 5 y los 10 años de operación?

d) Calcule el tiempo medio hasta la falla (MTTF) del bloque de válvulas y el del sensor.

e) ¿A partir de qué instante el sensor tiene mayor tasa de falla que una válvula? Interprete en términos de reemplazo preventivo.

f) Hay presupuesto para un solo componente extra: una segunda bomba en paralelo con A, una tercera válvula en el bloque, o un segundo sensor en paralelo con D. ¿Cuál conviene según $R_S(5)$? Interprete.

4 Sacos y hormigón (25 puntos)

Normal · Multinomial · Normal Bivariada

(A) El peso W, en kg, de los sacos de cemento que llena una máquina es Normal con media 25 kg y desviación estándar 0,4 kg. Cada saco se clasifica como *bajo peso* si $W < 24{,}5$, *conforme* si $24{,}5 \le W \le 25{,}8$ y *sobrepeso* si $W > 25{,}8$. Se inspeccionan 12 sacos de forma independiente, y X_1,X_2,X_3 son las cantidades de sacos bajo peso, conformes y con sobrepeso.

a) Indique la distribución conjunta de (X_1,X_2,X_3), especificando sus parámetros.

b) ¿Cuál es la probabilidad de observar 1 saco bajo peso, 10 conformes y 1 con sobrepeso?

c) Si se sabe que exactamente 10 sacos fueron conformes, ¿cuál es la distribución condicional de X_1? Calcule la probabilidad de que los otros dos sean de bajo peso.

d) Calcule la covarianza y la correlación entre X_1 y X_3. Interprete el signo.

(B) La resistencia a la compresión del hormigón a los 7 días, X, y a los 28 días, Y (en MPa), tienen distribución Normal Bivariada con $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 3$, $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 4$ y correlación 0,75.

e) Una probeta resistió 23 MPa a los 7 días. ¿Cuál es la probabilidad de que a los 28 días no alcance los 30 MPa? Compare con la probabilidad sin esa información.

f) El aumento de resistencia es $Y - X$. ¿Cuál es la probabilidad de que el aumento supere los 12 MPa?

g) Encuentre la constante c para que X y $Y - cX$ sean independientes. Interprete.